

Automatizar operaciones repetitivas y proteger los datos criticos de la nave mediante copias verificables.

- > Progreso: en curso
- > Soporte vital O2: 100%
- > Tripulante: ETSIMBANAM

Pulsa ACCEDER para iniciar la zona tecnica.

FIN DEL REGISTRO

01 // OBJETIVO DE APRENDIZAJE

Scripts Bash/PowerShell + Backups

OBJETIVO OPERATIVO

Crear scripts Bash/PowerShell para respaldar informacion, programar tareas y comprobar restauracion. [1], [2]

ENTREGABLES DE LA ZONA

- > Configuracion funcional
- > Capturas de evidencia
- > Prueba de servicio
- > Registro de errores y solucion
- > Conclusion tecnica

CRITERIO DE CALIFICACION

Debe verse que el servicio fue instalado, configurado y probado. La evidencia no es solo captura: tambien debe explicar que se hizo y que resultado se obtuvo.

02 // CONCEPTOS CLAVE

Glosario tecnico de la zona

BASH

Shell para ejecutar comandos, variables, condicionales y ciclos.

POWERSHELL

Entorno de automatizacion orientado a objetos en Windows.

CRON / TASK SCHEDULER

Programacion de tareas automaticas por fecha u hora.

RSYNC / ROBOCOPY

Copiado eficiente de archivos para sincronizacion y respaldo.

RESTAURACION

Prueba obligatoria para confirmar que el backup funciona.

03 // PROCEDIMIENTO BASE

Ruta de ejecucion recomendada

- 01 Definir origen, destino, frecuencia y retencion.
- 02 Escribir script con variables, logs y manejo de errores.
- 03 Probar en modo seguro antes de sobrescribir datos.
- 04 Programar ejecucion automatica.
- 05 Verificar integridad y restaurar una muestra.

04 // COMANDOS Y EVIDENCIAS

Capturas que deben aparecer en el PDF final

COMANDOS BASE

- > rsync -av --delete /origen/ /backup/
- > robocopy C:\Datos D:\Backup /MIR /R:2 /W:5
- > crontab -e
- > Get-FileHash archivo.zip
- > Start-ScheduledTask -TaskName BackupNostromo

CAPTURAS / PRUEBAS

- > Script comentado y ejecutable
- > Log de ejecucion
- > Tarea programada activa
- > Carpeta de backup generada
- > Prueba de restauracion documentada

05 // ALERTAS DE SISTEMA

Errores comunes y correccion

ALERTA 01: Ruta incorrecta

Validar variables y usar modo prueba antes de ejecutar.

ALERTA 02: Sobrescritura accidental

Evitar /MIR o --delete sin respaldo previo.

ALERTA 03: Permisos insuficientes

Ejecutar con cuenta autorizada y logs.

ALERTA 04: Backup no probado

Restaurar muestra y comparar hash.

06 // CIERRE DE ZONA

Resultado esperado

RESULTADO FINAL

Al terminar esta zona, el sistema debe quedar operativo, probado y documentado. La evidencia debe demostrar que Scripts Bash/PowerShell + Backups funciona dentro del escenario academico de la Nostromo.

PLUS VISUAL

- > Usar capturas con borde verde/ambar
- > Anotar comandos importantes
- > Marcar errores como alertas
- > Mantener una misma paleta por zona

PLUS TECNICO

- > Explicar el por que de cada paso
- > Validar con comandos de prueba
- > Incluir solucion si algo falla
- > Cerrar con conclusion corta

07 // REFERENCIAS IEEE

Fuentes usadas en la zona

[1] Microsoft, "PowerShell Documentation," Microsoft Learn. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[2] Free Software Foundation, "Bash Reference Manual," GNU. [Online]. Available: <https://www.gnu.org/software/bash/manual/bash.html>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[3] Microsoft, "robocopy," Microsoft Learn, Mar. 17, 2025. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/robocopy>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[4] The rsync Project, "rsync," Samba.org. [Online]. Available: <https://www.samba.org/rsync/>. [Accessed: Jun. 9, 2026].